

PHIẾU HỌC TẬP INFOGRAPHIC: TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢP

Chuyên đề Toán 10 – Chương I: Mệnh đề và Tập hợp (GDPT 2018)

Họ và tên: Lớp: Ngày:/...../20.....

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (10 CÂU)

Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D trước phương án trả lời đúng nhất.

Câu 1. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid (x^2 - 4)(x - 1) = 0\}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $A = \{-2, 1, 2\}$ B. $A = \{1, 2\}$
C. $A = \{-2, 2\}$ D. $A = \{-1, 1, 2\}$

Câu 2. Ký hiệu nào sau đây thể hiện đúng phát biểu: “Số 2 là một số tự nhiên”?

- A. $2 \in \mathbb{N}$ B. $2 \subset \mathbb{N}$ C. $\{2\} \in \mathbb{N}$ D. $2 = \mathbb{N}$

Câu 3. Cho hai tập hợp $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ và $B = \{2, 4, 6, 8\}$. Tìm tập hợp $A \cap B$.

- A. $\{2, 4\}$ B. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$
C. $\{1, 3, 5\}$ D. $\{6, 8\}$

Câu 4. Cho hai tập hợp $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ và $B = \{0, 2, 4\}$. Tìm tập hợp hiệu $A \setminus B$.

- A. $\{-1, 1\}$ B. $\{0, 2\}$
C. $\{4\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2, 4\}$

Câu 5. Cho tập hợp $A = (-2; 3]$ và $B = (1; 5)$. Tìm tập hợp $A \cup B$.

- A. $(-2; 5)$ B. $(1; 3]$ C. $[-2; 5]$ D. $(-2; 1)$

Câu 6. Cho tập hợp $A = [-1; 4]$. Tìm phần bù ${}_{\mathbb{R}}C_A$.

- A. $(-\infty; -1) \cup (4; +\infty)$
B. $(-\infty; -1] \cup [4; +\infty)$
C. $(-\infty; 4)$
D. $(4; +\infty)$

Câu 7. Tập hợp $A = \{a, b, c\}$ có tất cả bao nhiêu tập hợp con?

- A. 8 B. 6 C. 7 D. 9

Câu 8. Cho hai khoảng $A = (-\infty; m)$ và $B = (3; +\infty)$. Tìm điều kiện của tham số m để $A \cap B = \emptyset$.

- A. $m \leq 3$ B. $m < 3$ C. $m > 3$ D. $m \geq 3$

Câu 9. Cho hai tập hợp $A = [m - 1; m + 3]$ và $B = (-2; 5)$. Tìm tất cả các giá trị của m để $A \subset B$.

- A. $-1 < m < 2$ B. $-1 \leq m \leq 2$
C. $m > -1$ D. $m < 2$

Câu 10. Lớp 10A có 42 học sinh, trong đó có 25 học sinh thích môn Toán, 18 học sinh thích môn Tiếng Anh và 8 học sinh không thích môn nào trong hai môn này. Hỏi có bao nhiêu học sinh thích cả hai môn Toán và Tiếng Anh?

- A. 9 B. 7 C. 11 D. 5

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (4 CÂU)

Học sinh ghi chữ Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào ô trống tương ứng trước mỗi nhận định.

Câu 11. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 \leq x \leq 3\}$:

a) Viết tập hợp A dưới dạng liệt kê phần tử ta được $A = \{2, 3\}$.

Đ | S

b) Số phần tử của tập hợp B là 4 phần tử.

Đ | S

c) Giao của hai tập hợp là $A \cap B = \{2, 3\}$.

Đ | S

d) Tập hợp A không phải là tập con của tập hợp B ($A \not\subset B$).

Đ | S

Câu 12. Cho hai tập hợp $A = [-3; 2)$ và $B = (0; 5]$ trên tập số thực $\mathbb{R}$:

a) Hợp của hai tập hợp là $A \cup B = [-3; 5]$.

Đ | S

b) Giao của hai tập hợp là $A \cap B = (0; 2)$.

Đ | S

c) Hiệu của hai tập hợp là $A \setminus B = [-3; 0]$.

Đ | S

d) Phần bù của A trong $\mathbb{R}$ là ${}_{\mathbb{R}}C_A = (-\infty; -3) \cup [2; +\infty)$.

Đ | S

Câu 13. Xét quan hệ bao hàm giữa các tập hợp số $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ và tập số vô tỉ $\mathbb{I}$:

a) Tập hợp các số tự nhiên $\mathbb{N}$ là tập con của tập hợp các số nguyên $\mathbb{Z}$ ($\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$).

Đ | S

b) Phép giao $\mathbb{Z} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$.

Đ | S

c) Phép hiệu $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ là tập hợp các số vô tỉ $\mathbb{I}$.

Đ | S

d) Phần bù $C_{\mathbb{R}}\mathbb{N} = (0; +\infty)$.

Đ | S

Câu 14. Cho hai tập hợp phụ thuộc tham số m : $A = (1; m + 1]$ và $B = (2; 6)$:

a) Điều kiện để tập hợp A khác rỗng ($A \neq \emptyset$) là $m > 0$.

Đ | S

b) Khi $m = 4$, tập hợp $A = (1; 5]$ và $A \cap B = (2; 5]$.

Đ | S

c) Điều kiện của m để $A \cap B = \emptyset$ là $m \leq 1$.

Đ | S

d) Điều kiện của m để $B \subset A$ là $m \geq 5$.

Đ | S

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (5 CÂU)

Học sinh viết đáp số hoặc câu trả lời ngắn gọn vào khoảng trống bên dưới mỗi câu hỏi.

Câu 15. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid (x^2 - 9)(x^2 - 4x + 3) = 0\}$. Hỏi tập hợp A có tất cả bao nhiêu tập hợp con?

Đáp số:

Câu 16. Cho hai khoảng $A = [-2; 4]$ và $B = (m; m + 3)$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để $B \subset A$.

Đáp số:

Câu 17. Cho hai tập hợp $A = (-\infty; m + 1]$ và $B = (2; +\infty)$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để $A \cap B = \emptyset$.

Đáp số:

Câu 18. Một công ty phỏng vấn 100 khách hàng về việc sử dụng hai sản phẩm A và B. Kết quả có 65 người dùng sản phẩm A, 45 người dùng sản phẩm B và 15 người không dùng sản phẩm nào. Hỏi có bao nhiêu người dùng CẢ HAI sản phẩm A và B?

Đáp số:

Câu 19. (Vận dụng thực tế) Lớp 10B có 40 học sinh. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, có 22 học sinh thi môn Toán, 18 học sinh thi môn Vật lý và 10 học sinh không thi môn nào. Trường quyết định trao thưởng cho các học sinh thi CHỈ MỘT môn. Hỏi có bao nhiêu học sinh lớp 10B được trao thưởng?

Đáp số: